为计划外自动切换配置 ONTAP 调解器服务

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/install-ip/concept_mediator_requirements.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

为计划外自动切换配置 ONTAP 调解器服务 1
准备安装 ONTAP 调解器服务 1
从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务 3
从MetroCluster IP配置中取消配置ONTAP 调解器服务 6
将 MetroCluster 配置连接到其他 ONTAP 调解器实例 7
ONTAP 调解器如何支持自动计划外切换 7

为计划外自动切换配置 ONTAP 调解器服务

准备安装 ONTAP 调解器服务

您的环境必须满足某些要求。

以下要求适用于一个灾难恢复组(DR组)。了解更多信息 "DR 组"。

- 如果您计划更新 Linux 版本，请在安装最新的 ONTAP 调解器服务之前执行此操作。
- ONTAP 调解器服务和 MetroCluster Tiebreaker 软件不应同时使用相同的 MetroCluster 配置。
- ONTAP 调解器必须安装在与 MetroCluster 站点不同的 Linux 主机上。

  ONTAP 调解器与每个站点之间的连接必须是两个单独的故障域。

- ONTAP 调解器服务最多可同时支持五个 MetroCluster 配置。
- ONTAP 9.7 及更高版本支持自动计划外切换。

在 MetroCluster 配置中使用调解器的网络要求

要在MetroCluster 配置中安装ONTAP 调解器服务、您必须确保此配置满足多个网络要求。

- 延迟

  最大延迟小于75毫秒(RTT)。

  抖动不能超过5毫秒。

- MTU

  MTU 大小必须至少为 1400 。

- 数据包丢失

  对于Internet控制消息协议(Internet Control Message Protocol、ICMP)和TCP流量、数据包丢失率必须小于0.01%。

- 带宽

  调解器服务与一个DR组之间的链路必须至少具有20Mbps的带宽。

- 独立连接

  每个站点与ONTAP 调解器之间需要独立连接。一个站点发生故障不能中断其他两个不受影响站点之间的IP连接。

MetroCluster 配置中ONTAP 调解器的主机要求

您必须确保配置满足多个主机要求。

- ONTAP 调解器必须安装在与两个ONTAP 集群物理隔离的外部站点上。
- ONTAP 调解器最多支持五个MetroCluster 配置。
- ONTAP 调解器对CPU和内存(RAM)的要求不超过主机操作系统的最低要求。
- 除了主机操作系统的最低要求之外、还必须至少提供30 GB的额外可用磁盘空间。
  - 每个DR组最多需要200 MB的磁盘空间。

ONTAP 调解器的防火墙要求

ONTAP 调解器使用多个端口与特定服务进行通信。

如果您使用的是第三方防火墙：

- 必须启用 HTTPS 访问。
- 必须将其配置为允许在端口 31784 和 3260 上进行访问。

  如果使用默认的 Red Hat 或 CentOS 防火墙，则会在安装调解器期间自动配置防火墙。

下表列出了防火墙中必须允许的端口：

> 只有在MetroCluster IP配置中才需要iSCSI端口。

端口 / 服务	源	目标	目的
31784/TCP	ONTAP 集群管理接口	ONTAP 调解器 Web 服务器	REST API （HTTPS）
3260 TCP	ONTAP 集群(数据LIF或数据管理LIF)	ONTAP 调解器 iSCSI 目标	邮箱的 iSCSI 数据连接

在 MetroCluster 配置中升级 ONTAP 调解器的准则

如果要升级 ONTAP 调解器，则必须满足 Linux 版本要求并遵循升级准则。

- 可以将调解器服务从早期版本升级到当前版本。
- 运行 ONTAP 9.7 或更高版本的 MetroCluster IP 配置支持所有调解器版本。

"安装或升级 ONTAP 调解器服务"

升级后

完成调解器和操作系统升级后，您应使用问题描述 `storage iscsi-initiator show` 命令确认调解器连接已启动。

从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务

必须在 ONTAP 节点上配置 ONTAP 调解器服务，才能在 MetroCluster IP 配置中使用。

开始之前

- ONTAP 调解器必须已成功安装在两个 MetroCluster 站点均可访问的网络位置上。

  "安装或升级 ONTAP 调解器服务"

- 您必须具有运行 ONTAP 调解器服务的主机的 IP 地址。
- 您必须具有 ONTAP 调解器服务的用户名和密码。
- MetroCluster IP 配置的所有节点都必须联机。

> 从ONTAP 9.12.1开始、您可以在MetroCluster IP配置中启用MetroCluster 自动强制切换功能。此功能是调解器辅助计划外切换的扩展。启用此功能之前、请查看 "使用MetroCluster 自动强制切换的风险和限制"。

关于此任务

- 默认情况下，此任务会启用自动计划外切换。
- 此任务可在 MetroCluster IP 配置中任何节点的 ONTAP 接口上执行。
- 一次安装 ONTAP 调解器服务时，最多可以配置五个 MetroCluster IP 配置。

步骤

1. 将 ONTAP 调解器服务添加到 ONTAP：

   MetroCluster configuration-settings mediator add -mediate-address *ip-address-fo-medier-host*`

   > 系统将提示您输入调解器管理员用户帐户的用户名和密码。

2. 验证中的自动切换功能是否已启用：

   ```
   MetroCluster show
   ```

3. 验证调解器当前是否正在运行。

   a. 显示调解器虚拟磁盘：

      ```
      storage disk show -container-type mediator
      ```

```
 cluster_A::> storage disk show -container-type mediator
                         Usable           Disk    Container
Container
 Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
 ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
 NET-1.5                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_2
 NET-1.6                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_1
 NET-1.7                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_B_2
 NET-1.8                    -     -   - VMDISK  mediator    -
node_A_1
```

b. 将权限模式设置为高级：

```
set advanced
```

```
 cluster_A::> set advanced
```

c. 显示标记为调解器的启动程序：

```
storage iscsi-initiator show -label mediator
```

```
 cluster_A::*> storage iscsi-initiator show -label mediator
   (storage iscsi-initiator show)
  +
Status
 Node Type Label    Target Portal      Target Name
Admin/Op
 ---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------
 node_A_1
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-
00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68- 00a098cbca9e:1 up/up
 node_A_2
      mailbox
           mediator 1.1.1.1       iqn.2012-
05.local:mailbox.target.6616cd3f-9ef1-11e9-aada-
00a098ccf5d8:a05e1ffb-9ef1-11e9-8f68-00a098cbca9e:1 up/up
```

d. 验证自动计划外切换(Automatic Unun已 计划切换、AUSO)故障域的状态：

```
MetroCluster show
```

> 以下示例输出 适用场景 ONTAP 9.13.1.及更高版本。对于ONTAP 9.12.1及更早版本、USO故障域状态应为 `auso-on-cluster-disaster`。

```
cluster_A::> metrocluster show
Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
                          AUSO Failure Domain auso-on-dr-group-disaster
```

4. (可选)配置MetroCluster自动强制切换。

   您只能在高级权限级别下使用以下命令。

> 使用此命令之前、请查看 "使用MetroCluster 自动强制切换的风险和限制"。

```
metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true
```

```
cluster_A::*> metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true
```

从MetroCluster IP配置中取消配置ONTAP 调解器服务

您可以从MetroCluster IP配置取消配置ONTAP 调解器服务。

开始之前

您必须已在两个ONTAP 站点均可访问的网络位置上成功安装和配置MetroCluster 调解器。

步骤

1. 使用以下命令取消配置ONTAP 调解器服务：

   `MetroCluster configuration-settings mediator remove`

   系统会提示您输入ONTAP调解器管理员用户帐户的用户名和密码。

   > 如果ONTAP调解器已关闭、则 `metrocluster configuration-settings mediator remove` 命令仍会提示您输入ONTAP调解器管理员用户帐户的用户名和密码、并从MetroCluster配置中删除ONTAP调解器服务。

   a. 使用以下命令检查是否存在任何损坏的磁盘：

      `d`显示-broken

      - 示例 *

```
There are no entries matching your query.
```

2. 在两个集群上运行以下命令、以确认ONTAP 调解器服务已从MetroCluster 配置中删除：

   a. `metrocluster configuration-settings mediator show`

      - 示例 *

```
This table is currently empty.
```

   b. `storage iscsi-initiator show -label mediator`

      - 示例 *

```
There are no entries matching your query.
```

将 MetroCluster 配置连接到其他 ONTAP 调解器实例

如果要将 MetroCluster 节点连接到其他 ONTAP 调解器实例，则必须在 ONTAP 软件中取消配置调解器连接，然后重新配置该连接。

开始之前

您需要新 ONTAP 调解器实例的用户名，密码和 IP 地址。

关于此任务

可以从 MetroCluster 配置中的任何节点发出这些命令。

步骤

1. 从 MetroCluster 配置中删除当前 ONTAP 调解器：

   ```
   MetroCluster configuration-settings mediator remove
   ```

2. 与 MetroCluster 配置建立新的 ONTAP 调解器连接：

   MetroCluster configuration-settings mediator add -mediate-address *ip-address-fo-medier-host*`

ONTAP 调解器如何支持自动计划外切换

ONTAP调解器提供邮箱LUN来存储有关MetroCluster IP节点的状态信息。这些 LUN 与 ONTAP 调解器位于同一位置，该调解器在与 MetroCluster 站点物理隔离的 Linux 主机上运行。MetroCluster IP节点可以使用邮箱信息监控其灾难恢复(DR)配对节点的状态、并在发生灾难时实施调解器辅助计划外切换(MAUSO)。

> MetroCluster FC 配置不支持 MAUSO 。

当节点检测到需要切换的站点故障时，它会执行相应的步骤来确认切换是否合适，如果是，则会执行切换。默认情况下、在以下情况下会启动MAUSO：

- 每个节点的非易失性缓存的 SyncMirror 镜像和灾难恢复镜像均在运行，并且在发生故障时，缓存和镜像将保持同步。
- 运行正常的站点上的节点均未处于接管状态。
- 发生站点灾难时。站点灾难是指同一站点上的_all_节点发生故障。

在以下关闭情形下、会启动_NOT _ MAUSO：

- 您启动了关闭操作。例如，当您：
  - 暂停节点
  - 重新启动节点

了解每个ONTAP 9版本提供的MAUSO功能。

开头为 ...	说明
ONTAP 9.13.1	• 如果是、则会启动MAUSO 默认场景 如果发生风扇或硬件故障、则会导致环境关闭。硬件故障的示例包括温度过高或过低、或者电源设备、NVRAM电池或服务处理器检测信号故障。 • 在MetroCluster IP配置中、故障域的默认值设置为"Auso-on-dr-group"。对于ONTAP 9.12.1及更早版本、默认值设置为"auuso-on-cluster-斐 鬯"。 在八节点MetroCluster IP配置中、如果集群或一个DR组中的HA对发生故障、"auuso-on-dr-group"将触发一个MAUSO。对于HA对、两个节点必须同时发生故障。 或者、您也可以使用将故障域设置更改为"auuso-on-cluster-斐 鬯"域 `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster` 仅当两个DR组中的HA节点对都出现故障时才触发MAUSO的命令。 • 您可以更改此行为以强制执行MAUSO、即使发生故障时NVRAM未同步也是如此。
ONTAP 9.12.1	您可以使用在MetroCluster IP配置中启用MetroCluster自动强制切换功能 `metrocluster modify -allow-auto-forced-switchover true` 命令： 启用MetroCluster 自动强制切换功能后、检测到站点故障时会自动进行切换。您可以使用此功能来补充MetroCluster IP自动切换功能。 使用**MetroCluster** 自动强制切换的风险和限制 如果允许MetroCluster IP配置在自动强制切换模式下运行、则以下已知问题描述可能会导致数据丢失： • 存储控制器中的非易失性内存不会镜像到配对站点上的远程DR配对节点。 注意：您可能会遇到未提及的情形。对于因启用MetroCluster 自动强制切换功能而可能导致的任何数据损坏、数据丢失或其他损坏、NetApp概不负责。如果您无法接受风险和限制、请勿使用MetroCluster 自动强制切换功能。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。